

سوارم آپس کلود (SwarmOps Cloud)

طرح آزمون و گزارش آزمون

Nima Sarayan

شهریور ۱۴۰۵

چکیده

این سند بیان می‌کند سوارم‌آپس کلود چگونه آزموده شد و آزمون‌ها چه نشان دادند. طرح چهار سطح را ترکیب می‌کند: آزمون‌های خودکار Go روی سرورهای واقعی MariaDB 11.4 و MySQL ۴.۸، آزمون‌های یکپارچه‌سازی HTTP، آزمون‌های ایستا و قاعده‌ای برنامه‌های وب و اجرای سرتاسری که در آن یک مشتری و یک مدیر از سامانه در مرورگر روی یک Docker Swarm تک‌گره استفاده کردند. هر عددی که در این گزارش آمده حاصل اجراهای ۱۵ و ۱۶ سپتامبر ۲۰۲۶ (۲۴ و ۲۵ شهریور ۱۴۰۵) و نقل‌شده از خروجی آن‌هاست. گزارش یازده نقصی را که آزمون یافت – پنج مورد با شاهد در طول آزمون رفع شدند – فهرست می‌کند و آنچه را در محیط محلی قابل درستی‌سنجی نبود صریحاً بیان می‌کند.

فهرست مطالب

۱	مقدمه	۱
۱	۱.۱ هدف	۱.۱
۱	۲.۱ اقلام آزمون	۲.۱
۲	۳.۱ مراجع	۳.۱
۲	۲ طرح آزمون	۲
۲	۱.۲ رویکرد	۱.۲
۳	۲.۲ ویژگی‌های آزموده و آزموده‌نشده	۲.۲
۳	۳.۲ معیارهای ورود و خروج	۳.۲
۳	۳ محیط آزمون	۳
۳	۴ نتایج آزمون‌های خودکار و عملیاتی	۴
۳	۱.۴ خلاصه	۱.۴
۴	۲.۴ آزمون‌های قابلیت‌های جدید	۲.۴
۵	۳.۴ ارتقا از فایل‌های پیشین	۳.۴
۵	۴.۴ پوشش	۴.۴
۵	۵ آزمون سرتاسری	۵
۵	۱.۵ سناریو	۱.۵
۵	۲.۵ گزارش اجرا	۲.۵
۷	۶ نقص‌ها	۶
۸	۷ آنچه درستی‌سنجی نشد	۷
۸	۸ نتیجه‌گیری	۸

فهرست تصاویر

فهرست جداول

۲	۱ کامیت‌های آزموده	۱
۲	۲ سطوح آزمون	۲
۳	۳ محیط آزمون	۳
۳	۴ خلاصه‌ی نتایج	۴
۴	۵ حالت‌های آزمون قابلیت‌های جدید	۵
۶	۶ گزارش اجرای سرتاسری	۶
۷	۷ نقص‌های یافته‌شده در آزمون	۷

۱ مقدمه

۱.۱ هدف

طرح (بخش‌های ۲ و ۳) تعیین می‌کند چه چیزی، چگونه و تا کجا آزموده می‌شود؛ گزارش (بخش‌های ۴ تا ۷) نتایج را ثبت می‌کند. مخاطب آن استاد درس و هر کسی است که باید قضاوت کند آیا سامانه آنچه مشخصات نیازمندی‌ها می‌خواهد را انجام می‌دهد.

۲.۱ اقلام آزمون

اقلام آزمون شاخه‌ی university/cloud-platform مخزن SwarmOps در کامیت‌های جدول ۱ است.

جدول ۱: کامیت‌های آزموده

کامیت	محتوا
d77aa59	وضعیت کنترل‌گر در MySQL یا MariaDB
40df03e	تجارت: کیف پول، سفارش، بازبینی مدیر
ad37988	API فروشگاه و مسیرهای مدیریت تجارت
c4d0b26	فروشگاه و بخش فروش کنسول
5cabba8	رفع: مصرف استقرار بازپرداخت شده (نقص D-2)
3e3d131	رفع: تغییرات فروشگاه پس از تغییر نشست (نقص D-3)
be635c2	رفع: ویژگی‌های پلن، متن فارسی پلن و تم فروشگاه (نقص D-11)

۳.۱ مراجع

مشخصات نیازمندی‌ها، سند معماری و طراحی پایگاه داده‌ی همین پروژه؛ ساختار از IEEE Std 829-2008 و ISO/IEC/IEEE 29119-3:2021 الهام گرفته است.

۲ طرح آزمون

۱.۲ رویکرد

جدول ۲: سطوح آزمون

سطح	آنچه اثبات می‌کند	ابزار	محیط
واحد و یکپارچه‌سازی مخزن	قواعد کسب‌وکار و رفتار هر مخزن روی پایگاه داده‌ی واقعی: تراکنش، قید، قفل، یکتایی، مهاجرت.	testing در Go؛ sqltest که برای هر آزمون طرح‌واره‌ای یک بار مصرف می‌سازد	MySQL 8.4 و MariaDB 11.4 در کانتینر
یکپارچه‌سازی HTTP	مسیرها، احراز هویت، CSRF، مجوز، کدهای وضعیت و جریان فروشگاه تا کنسول از طریق گردانندگان واقعی.	httptest در Go	همان
وب	نوع‌ها، قواعد معماری اطلاعات کنسول، مسیریابی، قالب‌بندی و ساخت.	کامپایلر TypeScript، اجراکننده‌ی آزمون Vite Node	Node 26
بررسی‌های عملیاتی	تولید تعریف استک‌ها، وجود اسناد لازم، تجزیه‌ی اسکریپت‌های نصب، ارتقای فایل‌ها.	make stack-check-all، bash، make docs-check، migrate-state، -n	محلی
سرتاسری	سامانه آن‌گونه که کاربران تجربه می‌کنند: مشتری می‌خرد، مدیر تأیید می‌کند، سکو مستقر، حساب و پشتیبانی می‌کند.	Chromium، برنامه‌های در حال اجرا، بازرسی مستقیم Docker و SQL	Swarm تک‌گره (بخش ۳)

آزمون‌های پول و هم‌زمانی همراه کدی که می‌آزمایند نوشته شدند و طوری طراحی شده‌اند که با نقص مورد نظر شکست بخورند؛ D-2 نمونه‌ای از آزمون‌هایی است که پیش از رفع شکست خورد و پس از آن موفق شد.

۲.۲ ویژگی‌های آزموده و آزموده‌نشده

همه‌ی نیازمندی‌های کارکردی (ACC، DAT OPS، REP، SUP، INV، BIL، PRV، ORD، WAL، CAT،) و نیازمندی‌های غیرکارکردی امنیت، یکپارچگی، قابلیت حمل و کاربرپذیری آزموده می‌شوند. پردازش پرداخت واقعی (شبیه‌سازی‌شده)، صدور گواهی از مرجع ACME عمومی، زمان‌بندی Swarm چندگانه‌ای و کارایی و بار آزموده نمی‌شوند؛ هیچ هدف توان عملیاتی یا تأخیری تعیین یا ادعا نشده است.

۳.۲ معیارهای ورود و خروج

ورود: کد ساخته می‌شود و `go vet ./...` چیزی گزارش نمی‌کند.

خروج:

۱. همه‌ی آزمون‌های خودکار روی هر دو موتور موفق باشند.
۲. بررسی نوع، آزمون‌ها و ساخت وب موفق باشند.
۳. بررسی‌های عملیاتی موفق یا به‌عنوان غیرقابل اجرا ثبت شوند.
۴. سناریوی سرتاسری کامل شود و هر انحراف به‌صورت نقص ثبت شود.
۵. هر نقصی که بر پول یا امنیت اثر دارد رفع و دوباره آزموده شود.

۳ محیط آزمون

جدول ۳: محیط آزمون

نسخه یا تنظیم	مؤلفه
میزبان	لپ‌تاپ (Apple silicon (arm64 macOS، 1.26
Go	26.5.0
Node.js	Chromium پنجره‌ی مرورگر توسعه؛ Google Chrome 152
مرورگر	بی‌سر برای تصاویر
MariaDB	۴.۱۱، کانتینر روی 127.0.0.1:3307
MySQL	۴.۸، کانتینر روی 127.0.0.1:3308
Docker Engine	29.4.0 (OrbStack)، مدیر Swarm تک‌گره با برچسب <code>nim.edge=true</code>
دروازه	Traefik ۷۳.۱۳.۶ نصب‌شده از طریق کنسول
هسته	<code>go run ./cmd/api</code> با احراز هویت توسعه و تغییرات فعال، 127.0.0.1:8084
عامل ماشین	ساخت از منبع با نسخه‌ی ۷۰.۲۲.۰، روی loopback 127.0.0.1:9180
وب	سرور توسعه‌ی Vite، 127.0.0.1:5284

۴ نتایج آزمون‌های خودکار و عملیاتی

۱.۴ خلاصه

جدول ۴: خلاصه‌ی نتایج

نتیجه	بررسی
بدون یافته (خروج ۰)	<code>go vet ./...</code>
۳۳ بسته موفق، ۳ بسته بدون آزمون؛ ۵۷۰ آزمون سطح‌بالا موفق، ۰ ناموفق، ۰ ردشده	آزمون‌های Go روی MariaDB 11.4
۳۳ بسته موفق، ۳ بسته بدون آزمون؛ ۵۷۰ آزمون سطح‌بالا موفق، ۰ ناموفق، ۰ ردشده	آزمون‌های Go روی MySQL 8.4

نتیجه	بررسی
خطا	بررسی نوع وب (tsc -b)
۶۹ موفق، ۰ ناموفق	آزمون‌های وب (node --test src/*.test.mjs)
موفق؛ فروشگاه و کنسول در باینری جاسازی می‌شوند	ساخت تولیدی وب
همه‌ی استک‌ها تولید می‌شوند (خروج ۰)	make stack-check-all TAG=ci
خروج ۰	make docs-check
۱۶ اسکریپت، ۰ خطای نحوی	اسکریپت‌های نصب و استقرار، bash -n
اجرا نشد: روی میزبان نصب نبود	shellcheck
وارد و دوباره وارد شد، بدون تکرار (بخش ۳.۴)	migrate-state روی فایل‌های واقعی

شمارش‌ها از اجرای نهایی ۱۶ سپتامبر، پس از رفع D-۱۱، است؛ اجرای ۱۵ سپتامبر پیش از آن روی هر موتور ۵۶۸ آزمون موفق داشت. آزمون‌های وابسته به پایگاه داده با SWARMOPS_TEST_DATABASE_REQUIRED=1 اجرا شدند تا نبودن پایگاه داده اجرا را ناموفق کند، نه اینکه بی‌صدا آزمون‌ها را رد کند.

۲.۴ آزمون‌های قابلیت‌های جدید

جدول ۵: حالت‌های آزمون قابلیت‌های جدید

نتیجه	سطح	آزمون	نیازمندی	شناسه
موفق	یکپارچه‌سازی	TestRegisterLoginAndSessionsAreSafe	FR-ACC-۱، FR-ACC-۲، FR-ACC-4	TC-01
موفق	یکپارچه‌سازی	TestASuspendedCustomerLosesEverySession	FR-ACC-7	TC-02
موفق	یکپارچه‌سازی	TestLongRunningChargesNeverOverdrawAndMatchTheLedger	FR-WAL-۱، NFR-REL-1	TC-03
موفق	یکپارچه‌سازی	TestATopUpIsCreditedOncePerIdempotencyKey	FR-WAL-2	TC-04
موفق	یکپارچه‌سازی	TestConfirmingAnOrderChargesProvisionsAndQueuesTogether	FR-ORD-6	TC-05
موفق	یکپارچه‌سازی	TestConfirmingAnOrderThatCannotQueueItsDeploymentChargesNothing	FR-ORD-6	TC-06
موفق	یکپارچه‌سازی	TestConfirmationRequiresTheReserve	FR-ORD-5	TC-07
موفق	یکپارچه‌سازی	TestTheDeploymentOutcomeActivatesOrFailsAndRefundsOnce	FR-ORD-V، (گسترش یافته برای D-2)	TC-08
موفق	یکپارچه‌سازی	TestBillingIsHourlyCappedAndIdempotent	FR-BIL-1 تا FR-BIL-3	TC-09
موفق	یکپارچه‌سازی	TestAWalletThatCannotPaySuspendsAndATopUpResumesWithoutBackCharging	FR-BIL-5 FR-BIL-۴، تا FR-INV-1	TC-10
موفق	یکپارچه‌سازی	TestInvoicesStateIncludedTaxAndAreIssuedOnce	FR-INV-4	TC-11
موفق	یکپارچه‌سازی	TestOrdersRefuseTakenNamesAndInvalidApplications	FR-ORD-1	TC-12
موفق	یکپارچه‌سازی	TestTicketsAreVisibleOnlyToTheirCustomerAndAdministrators	FR-SUP-۳، NFR-SEC-2	TC-13
موفق	یکپارچه‌سازی	TestReportsReadTheViews	FR-REP-۱، FR-REP-2	TC-14
موفق	یکپارچه‌سازی	TestTheStorefrontSellsAndTheConsoleProvisions	FR-ACC-۵، CI-۱، NFR-SEC-۲، CI-2	TC-15
موفق	یکپارچه‌سازی	TestConfirmationRefusesAnUnknownServer	FR-ORD-4	TC-16

شناسه	نیازمندی	آزمون	سطح	نتیجه
TC-17	FR-DAT-2	آزمون‌های مهاجرت internal/sqlstore (پیوستگی، یکتایی، رد مهاجرت تغییر یافته، رد پایگاه داده‌ی جدیدتر)	یکپارچه‌سازی	موفق
TC-18	FR-DAT-4	TestSealedColumnIsBoundToTableColumnAndRow	یکپارچه‌سازی	موفق
TC-19	NFR-REL-2	:TestWithTxRetriesADeadlockVictim بن‌بستی واقعی اجبار می‌شود و قربانی با تکرار کامل می‌شود	یکپارچه‌سازی	موفق
TC-20	NFR-PERF-2	TestOnlyOneCommandRunsAtATimeAcrossStores TestAServerIsLeasedOneCommandAtATimeAcrossStores TestClaimDueRollsBackWhenTheTransactionFails	یکپارچه‌سازی	موفق
TC-21	FR-DAT-3	آزمون‌های وارد کردن هر مخزن	یکپارچه‌سازی	موفق
TC-22	UI-1	TestStorefrontAddressesServeTheStorefrontPage	یکپارچه‌سازی	موفق
TC-23	C-5 UI-۲،	operator-workflows.test.mjs	وب	موفق
TC-24	FR-CAT-۱، UI-3 FR-CAT-۲، (D-11	TestPlansKeepEnglishAndPersianText TestSeededPlansOnlyPromise-WhatAnOrderProvides	یکپارچه‌سازی	موفق

۳.۴ ارتقا از فایل‌های پیشین

برای آزمون migrate-state روی داده‌ای که نسخه‌ی پیشین نوشته — نه داده‌ی ساختگی — نسخه‌ی ۰.۲۲.۰ v0.22.0 (کامیت 8ab10ed، پیش از SQL) از یک worktree جداگانه ساخته و با پوشه‌ی داده‌ی خودش و متصل به عامل ماشین اجرا شد و مدیری وارد شد. این نسخه پنج فایل واقعی نوشت: توپولوژی هسته، رجیستری عامل، ممیزی، سرورها و کلیدهای سرور. سپس migrate-state از شاخه‌ی آزموده دو بار روی نسخه‌ای از آن پوشه و یک پایگاه داده‌ی خالی اجرا شد: در اجرای نخست ۱ عضو هسته، ۱ سرور و ۱ کلید و ۱ رویداد ممیزی وارد شد و در اجرای دوم هیچ ردیف تکراری افزوده نشد. فایل‌ها بدون تغییر ماندند. پس از افزودن مهاجرت ۰۰۰۹، آزمون در ۱۶ سپتامبر با پایگاه داده‌ی تازه تکرار شد و همان ردیف‌ها وارد و طرح‌واره به نسخه‌ی ۹ رسید.

۴.۴ پوشش

پوشش دستورها روی MariaDB با go test -cover اندازه‌گیری شد: ۷۶٫۶٪ internal/queue، ۷۵٫۰٪ internal/sqlstore، ۷۴٫۶٪ internal/audit، ۷۲٫۶٪ internal/cloud و ۳۳٫۸٪ api/http. پوشش api/http کمترین است، چون همه‌ی گردانندگان عملیاتی SwarmOps را — که بیشترشان پیش از این پروژه بوده‌اند — در بر دارد؛ مسیرهای فروشگاه و تجارت را TC-15 و TC-16 به‌طور سرتاسری می‌آزمایند. پوشش نشان می‌دهد کدام دستورها اجرا شده‌اند، نه اینکه نتیجه‌ها بررسی شده‌اند؛ شاهد اصلی، حالت‌های آزمون بالا هستند.

۵ آزمون سرتاسری

۱.۵ سناریو

آزمون سرتاسری مسیر کامل حالت‌های کاربرد UC-01 تا UC-10 را با یک مشتری آزمایشی به نام Sara Ahmadi (sara.demo@example.com، نشانی ساختگی) و مدیر admin پیمود. کدهای وضعیت HTTP همان‌هایی است که مرورگر ثبت کرد و مشاهدات پایگاه داده و Docker مستقیماً خوانده شدند. زمان‌ها به UTC هستند.

۲.۵ گزارش اجرا

جدول ۶: گزارش اجرای سرتاسری

گام	زمان	اقدام	نتیجه‌ی مشاهده‌شده	حکم
E-01	۱۵ سپتامبر ۱۶:۴۳	مشتري ثبت‌نام و وارد می‌شود.	POST /auth/register، ۲۰۱ POST /auth/login؛ کیف پول ۰ تومان.	موفق
E-02	۱۶:۴۳	مشتري ۵۰۰,۰۰۰ تومان شارژ می‌کند.	POST /wallet/topups؛ موجودی ۵۰۰,۰۰۰ تومان؛ سطر topup به مبلغ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال.	موفق
E-03	۱۶:۴۵	سفارش پلن Starter برای sara-shop با ایميج nginxinc/nginx-unprivileged:1.27-alpine	POST /orders؛ سفارش ۱ در حال بررسی.	موفق
E-04	۱۶:۵۰	مدیر بدون مدیر Swarm در دسترس، سفارش را بازبینی می‌کند.	سروری پیشنهاد نمی‌شود و تأیید ناممکن است؛ (FR-ORD-۴) سپس با تأیید مالک، Swarm روی میزبان آزمون راه‌اندازی شد.	موفق
E-05	۱۶:۵۶	مدیر سفارش ۱ را روی Local machine با CONFIRM_ORDER_1 تأیید می‌کند.	تأیید ۲۰۰؛ کسر ۴,۰۰۰ ریال؛ استقرار سه بار با gateway_required شکست خورد (دروازه نصب نبود)؛ سفارش و پروژه failed؛ بازپرداخت ۴,۰۰۰ موجودی به ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال بازگشت.	موفق (مسیر شکست)
E-06	۱۷:۰۵-۱۷:۰۰	مدیر دروازه را آماده و نصب می‌کند: ایمیل ACME و میزبان داشبورد، Fix all 4 prerequisites، سپس Install gateway با DEPLOY_TRAEFIK	فرمان ترمیم و نصب succeeded؛ traefik-traefik ۱/۱. انحراف‌های D-6 و D-7.	موفق با انحراف
E-07	۱۷:۰۶	سفارش sara-blog با همان ایميج nginx و تأیید آن.	تأیید ۲۰۰؛ کسر ۴,۰۰۰؛ GET /healthz پاسخ ۴۰۴ داد و وظیفه هرگز سالم نشد؛ پس از مهلت ۱۰ دقیقه‌ای فرمان needs_attention، سفارش failed و بازپرداخت در ۱۷:۱۶:۴۸؛ صف در این مدت مسدود بود؛ (D-۵) صفحه‌ی پرداخت الزام سلامت را نمی‌گفت (D-1).	موفق (مسیر شکست) با انحراف
E-08	۱۷:۱۸-۱۷:۱۱	سفارش sara-api با mendhak/http-https-echo:41 و تأیید آن.	تأیید ۲۰۰؛ کسر ۴,۰۰۰؛ پس از آزاد شدن صف، ۱/۱ production-sara-api_app و healthy؛ فرمان succeeded؛ سفارش و پروژه active.	موفق
E-09	۱۷:۲۰	مشتري صفحه‌ی پروژه‌ها را می‌بیند.	sara-api فعال؛ پروژه‌های ناموفق با وجود بازپرداخت ۴۰۰ تومان «هزینه‌ی این ماه» نشان می‌دادند؛ (D-۲) برچسب تاریخ نامشخص بود (D-4).	ناموفق رفع شد
E-10	۱۸:۰۲	صورتحساب ساعتی بدون اقدام کاربر.	سطر مصرف sara-api برای ساعت ۱۸:۰۰ به مبلغ ۴,۰۰۰ ریال در ۱۸:۰۲:۱۵ توسط کار پنج دقیقه‌ای صورتحساب.	موفق
E-11	۱۷:۲۶	مشتري پس از راه‌اندازی دوباره‌ی هسته تیکت باز می‌کند.	Invalid request token ۴۰۳ POST /tickets. (D-3)	ناموفق رفع شد
E-12	۱۷:۳۳	آزمون دوباره‌ی E-11 پس از رفع، با کهنه کردن توکن صفحه از طریق ورود دوباره.	۴۰۳ POST /tickets GET /auth/me ۲۰۰ POST /tickets؛ دقیقاً یک تیکت.	موفق
E-13	۱۷:۳۵	مدیر در فروش، پشتیبانی پاسخ می‌دهد؛ مشتري آن را می‌خواند.	پاسخ ۲۰۰؛ تیکت answered؛ پاسخ در فروشگاه دیده می‌شود.	موفق

گام	زمان	اقدام	نتیجه‌ی مشاهده‌شده	حکم
E-14	۱۸:۰۵	مدیر فاکتورهای ۲۰۲۶-۰۹ را صادر می‌کند.	۲۰۰ و {"issued": 1} INV-202609-000001 با جمع ۱۶,۰۰۰ ریال و مالیات ۱,۴۵۴ ریال؛ جمع شامل دو ساعت بازپرداخت‌شده‌ای است که پیش از رفع D-2 ثبت شده بودند.	موفق – شاهد D-2
E-15	۱۷:۵۲	سازگاری دفتر کل و گزارش درآمد.	موجودی هر کیف پول برابر مجموع دفتر کل (۰ ناهمخوانی)؛ درآمد ۲۰۲۶-۰۹: کسر ۱۲,۰۰۰، بازپرداخت ۸,۰۰۰، شارژ ۵,۰۰۰,۰۰۰، ۱ مشتری پرداخت‌کننده.	موفق
E-16	۱۸:۱۳	ثبت تصویر صفحات به انگلیسی و فارسی، در عرض ۱۲۸۰ و ۳۹۰ پیکسل و تم روشن و تیره.	۲۳ تصویر. بازبینی نشان داد پلن‌های اولیه ویژگی‌هایی را که سفارش فراهم نمی‌کند فهرست می‌کردند، فروشگاه فارسی آن‌ها را به انگلیسی نشان می‌داد و فروشگاه تم تیره را نادیده می‌گرفت (D-11).	ناموفق – رفع شد
E-17	۱۶ سپتامبر ۲۰:۴۷	راه‌اندازی دوباره‌ی هسته پس از راه‌اندازی دوباره‌ی خود میزبان.	هسته گواهی عامل بازسازی‌شده را دوباره سنجاق و وصل کرد؛ نخستین اجرای صورتحساب sara-api را برای ساعت‌های ۱۹:۰۰ و ۲۰:۰۰ حساب کرد که بخشی از آن میزبان خاموش بود (D-10).	موفق با انحراف
E-18	۱۶ سپتامبر ۲۱:۰۰	ثبت دوباره‌ی صفحات پلن، پرداخت، داشبورد تیره و پلن‌های کنسول پس از رفع D-11.	ویژگی‌های درست به انگلیسی و فارسی؛ فروشگاه از تم تیره پیروی می‌کند.	موفق

۶ نقص‌ها

جدول ۷: نقص‌های یافته‌شده در آزمون

شناسه	شدت	محل یافتن	شرح	وضعیت
D-1	متوسط	E-07	صفحه‌ی پرداخت به مشتری نمی‌گفت ایمیج باید روی درگاهش به GET /healthz پاسخ دهد و curl یا wget داشته باشد.	رفع شد (c4d0b26): راهنما الزام را به انگلیسی و فارسی بیان می‌کند.
D-2	زیاد	E-۰۹، E-14	استقرار ناموفق ساعت نخست را بازپرداخت می‌کرد اما رکورد مصرف آن را نگه می‌داشت؛ پروژه پول را خرج‌شده نشان می‌داد و فاکتور ماه ساعت‌های بازپرداخت‌شده را حساب می‌کرد.	رفع شد (5cabba8): رکورد مصرف در تراکنش بازپرداخت حذف می‌شود. TC-08 گسترش یافت؛ با برگرداندن رفع شکست می‌خورد و با رفع روی هر دو موتور موفق است.
D-3	زیاد	E-11	پس از تغییر کوکی نشست (ورود دیگر)، فروشگاه توکن CSRF قدیمی را نگه می‌داشت و هر تغییر تا بارگذاری دوباره‌ی صفحه با ۴۰۳ رد می‌شد.	رفع شد (3e3d131): پس از ۴۰۳ کلاینت یک بار نشست فعلی را می‌خواند و تغییر را با همان کلید یکتایی تکرار می‌کند؛ در E-12 تأیید شد.
D-4	کم	E-09	کارت پروژه تاریخ را فقط با Date برچسب می‌زد.	رفع شد (5cabba8): Running) since.
D-5	متوسط	E-07	کارگر هر بار یک فرمان اجرا می‌کند و استقرار منتظر هم‌گرایی می‌ماند؛ ایمیجی که هرگز سالم نشود همه‌ی فرمان‌ها را تا مهلت ده دقیقه مسدود می‌کند.	باز ، در سند معماری ثبت شده است.
D-6	کم	E-06	عامل توسعه نسخه‌ی dev گزارش می‌دهد که ترمیم دروازه (نیازمند v0.9.3 یا بالاتر) آن را رد می‌کند؛ عامل با نسخه‌ی مهرشده ساخته شد.	نقص محصل نیست ؛ در راهنمای نصب مستند شده است.

شناسه	شدت	محل یافتن	شرح	وضعیت
D-7	کم	E-06	ذخیره‌ی تنظیمات ایستای دروازه پیش از وجود پیش‌نیازها فرمانی می‌سازد که پس از هشت تلاش با <code>traefik_network_required</code> شکست می‌خورد.	باز.
D-8	کم	بازبینی	پروژه‌ی ناموفق نام برنامه‌اش را نگه می‌دارد و مشتری نمی‌تواند با آن نام دوباره سفارش دهد.	باز، بدهی فنی.
D-9	کم	E-13	نشانی‌های <code>#/support/<id></code> به جای تیکت، فهرست تیکت‌ها را باز می‌کنند.	باز، بدهی فنی.
D-10	متوسط	E-17	صورتحساب هر ساعت گذشته‌ی پروژه‌ی active را حساب می‌کند و بررسی نمی‌کند سرویس در حال اجرا بوده است؛ ساعت‌هایی که کل میزبان خاموش بود حساب شدند.	باز؛ راهکار: حساب کردن فقط ساعت‌هایی که Swarm وظیفه‌ی در حال اجرا گزارش می‌کند.
D-11	زیاد	E-16	پلن‌های اولیه‌ی مهاجرت 0008 دامنه‌ی HTTPS، متریک، ردیابی، پایگاه داده‌ی مدیریت‌شده و پشتیبانی ویژه را وعده می‌دادند که سفارش فروشگاه فراهم نمی‌کند؛ فروشگاه فارسی ویژگی‌ها را انگلیسی نشان می‌داد؛ فروشگاه از تم تیره پیروی نمی‌کرد.	رفع شد (be635c2): مهاجرت 0009 ویژگی‌های ویرایش‌نشده را با ویژگی‌های درست به انگلیسی و فارسی جایگزین و متن فارسی پلن را اضافه می‌کند؛ فروشگاه از تم سیستم پیروی می‌کند. TC-24 روی هر دو موتور.

۷ آنچه درستی‌سنجی نشد

- **گواهی عمومی:** گواهی صادر نشد، چون دروازه نام میزبان عمومی نداشت؛ پیکربندی ACME ذخیره و تولید شد.
- **Swarm چندگره‌ای:** همه‌ی آزمون‌ها روی یک گره بودند؛ جای‌گذاری میان کارگرها، خرابی گره و حد نصاب مدیران آزموده نشد.
- **نصب تولیدی:** واحدهای `systemd` فایل‌های راز محافظت‌شده و استک Swarm هسته فقط با تولید `(stack-check-all)` و `bash -n` بررسی شدند و روی میزبان Ubuntu نصب نشدند.
- **سرتاسری روی MySQL:** اجرای مرورگر روی MariaDB بود؛ MySQL 8.4 را مجموعه‌ی کامل آزمون خودکار پوشش داد.
- **یکپارچه‌سازی پیوسته:** گردش کار اکنون مجموعه را روی MariaDB و MySQL اجرا می‌کند، اما چون شاخه `push` نشد، اجرای CI میزبانی‌شده‌ای مشاهده نشد.
- **کارایی:** هیچ اندازه‌گیری بار یا تأخیر انجام نشد.
- **پرداخت:** شارژ طبق طراحی شبیه‌سازی می‌شود.
- **shellcheck:** روی میزبان در دسترس نبود.

۸ نتیجه‌گیری

همه‌ی معیارهای خروج جز یکی محقق شدند. هر آزمون خودکار روی هر دو موتور موفق بود (۵۷۰ آزمون روی هر کدام)، بررسی‌های وب، عملیاتی و ارتقا موفق بودند و سناریوی سرتاسری هر حالت کاربرد اصلی، از جمله هر دو مسیر شکست استقرار، را پوشش داد. سه نقص با شدت زیادی که آزمون یافت، D-۲، D-3 و D-۱۱، رفع و دوباره آزموده شدند. تنها معیاری که به‌طور کامل محقق نشد بررسی‌های عملیاتی است: `shellcheck` اجرا نشد و به همین عنوان ثبت شده است. نقص‌های باز شدت کم یا متوسط دارند و با راهکار ثبت شده‌اند.